

UNIALFA
ENGENHARIA DE SOFTWARE

VICTOR GABRIEL SILVA

GABRIEL GOMES

GUSTAVO FIRMINO

VALTER MENEZES

SISTEMA DE RESERVA DE SALAS
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

GOIÂNIA

2025

INTRODUÇÃO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento do Sistema de Reserva de Salas, uma plataforma voltada para otimizar a gestão e utilização dos espaços acadêmicos da instituição. O sistema permite que professores realizem reservas de salas de aula de maneira antecipada, prática e segura, oferecendo também aos alunos a consulta em tempo real das salas utilizadas em suas disciplinas. Além disso, proporciona à coordenação acadêmica informações sobre a ocupação das salas, auxiliando na tomada de decisões e no melhor aproveitamento da infraestrutura.

O sistema busca reduzir conflitos de agendamento, aumentar a eficiência na utilização das salas e melhorar a experiência de todos os usuários envolvidos, garantindo organização, transparência e segurança.

JUSTIFICATIVA

A necessidade de um sistema de reservas surgiu a partir dos desafios enfrentados pela instituição na gestão manual das salas de aula, o que frequentemente resultava em conflitos de agendamento, falhas de comunicação e baixa eficiência na utilização dos espaços acadêmicos.

Professores, alunos e coordenação enfrentavam dificuldades em obter informações atualizadas sobre disponibilidade de salas, ocasionando sobreposição de horários e uso inadequado da infraestrutura.

Diante desse cenário, o Sistema de Reserva de Salas foi desenvolvido com o objetivo de automatizar e centralizar o processo de reservas, garantindo maior controle, transparência e praticidade para todos os usuários. A solução busca otimizar a alocação dos recursos físicos da instituição, reduzir o retrabalho administrativo e proporcionar uma experiência mais organizada e segura para a comunidade acadêmica.

OBJETIVOS DO SISTEMA

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema que facilite o agendamento, consulta e gestão de salas de aula, atendendo às necessidades de professores, alunos e coordenação acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Permitir o agendamento de salas pelos professores de forma simples e segura.

Disponibilizar aos alunos a consulta rápida das salas de aula.

Reduzir conflitos de agendamento e melhorar a eficiência no uso das salas.

Gerar relatórios de ocupação e utilização para a coordenação acadêmica.

Garantir a segurança, rastreabilidade e confiabilidade das reservas realizadas.

EQUIPE

Victor Gabriel Silva – Gestor do projeto, responsável pela documentação, análise de requisitos e modelagem de dados. Supervisiona o andamento das tarefas e garante a integração entre os módulos.

Gabriel Gomes – Desenvolve a API de regras de negócio, gerenciando reservas, disponibilidade de salas e validações de conflito de horários.

Gustavo Firmino – Responsável pela API de autenticação (Spring Security), implementando login, cadastro e segurança de usuários, além da validação de permissões.

Valter Menezes – Desenvolve o frontend, criando telas responsivas e integrando com a API para exibição de informações aos usuários.

SISTEMA DE RESERVA DE SALAS

O Sistema de Reserva de Salas tem como propósito otimizar a gestão e utilização dos espaços acadêmicos da instituição. A plataforma possibilita que professores realizem reservas de salas de aula de forma antecipada, prática e segura, garantindo maior organização na alocação de recursos. Para os alunos, o sistema oferece a consulta rápida e em tempo real das salas onde ocorrerão suas disciplinas, reduzindo dúvidas, conflitos de agendamento e perda de tempo. Além disso, a coordenação acadêmica passa a contar com relatórios de ocupação, o que contribui para tomadas de decisão mais eficientes e para o melhor aproveitamento da infraestrutura disponível.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do Sistema de Reserva de Salas foi conduzido utilizando o modelo de desenvolvimento em Cascata, uma abordagem tradicional que segue uma sequência linear de etapas.

Essa metodologia foi escolhida por permitir um planejamento estruturado e controle claro de cada fase do projeto, adequado ao contexto acadêmico e à necessidade de documentação detalhada.

O modelo em Cascata é composto por etapas sequenciais, nas quais cada fase depende da conclusão da anterior.

As principais fases adotadas foram:

Levantamento de Requisitos: Identificação das necessidades dos usuários e definição das funcionalidades do sistema.

Análise e Modelagem: Criação dos diagramas e modelagem de dados, representando a estrutura lógica e física do sistema.

Desenvolvimento: Implementação do backend (APIs, autenticação e regras de negócio) e frontend (interfaces responsivas).

Testes: Verificação das funcionalidades desenvolvidas para garantir que os requisitos foram atendidos.

Implantação e Documentação: Organização dos artefatos finais e elaboração da documentação técnica do sistema.

As reuniões de equipe ocorreram semanalmente, com o objetivo de acompanhar o andamento das tarefas, revisar as etapas concluídas e alinhar eventuais ajustes necessários para a continuidade do projeto.

Essa metodologia proporcionou maior organização, divisão clara de responsabilidades e previsibilidade, facilitando o controle do progresso e a integração entre os módulos do sistema.

CRONOGRAMA

O cronograma do Sistema de Reserva de Salas foi planejado com base no modelo de desenvolvimento em Cascata, organizando as atividades em fases sequenciais para garantir clareza, controle e cumprimento dos prazos.

As etapas foram distribuídas conforme o quadro abaixo:

Etapas	Início	Término
Análise de requisitos	16/08/2025	20/08/2025
Projeto e Design	20/08/2025	10/09/2025
Desenvolvimento	10/09/2025	01/12/2025
Testes	01/12/2025	15/12/2025
Implementação	15/12/2025	25/12/2025

ARQUITETURA DO SISTEMA

O Sistema de Reserva de Salas utiliza uma arquitetura cliente-servidor baseada em API RESTful, organizada em três camadas principais:

Frontend: Desenvolvido em Angular e MDB, com interface responsiva e comunicação com o backend via REST API.

Backend: Implementado em Java com Spring Boot, responsável por regras de negócio, autenticação e gerenciamento das reservas.

Banco de Dados: MySQL, com tabelas como Usuario, Sala, Reserva e Notificacao, mantendo integridade referencial.

O frontend consome os endpoints da API via JSON, enquanto o backend fornece dados seguros seguindo boas práticas de REST. Logs e auditorias garantem rastreabilidade de ações críticas. Essa arquitetura modular facilita manutenção, reuso de componentes e futura expansão do sistema.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os requisitos funcionais a seguir definem as funcionalidades do sistema:

RF01: Permitir cadastro e autenticação de usuários (professores, alunos, coordenação).

RF02: Gerenciar informações das salas (nome, capacidade, recursos disponíveis).

RF03: Permitir que professores reservem salas com data, hora e duração.

RF04: Impedir reservas em horários já ocupados (evitar conflitos).

RF05: Permitir alteração ou cancelamento de reservas.

RF06: Permitir que alunos consultem a sala de suas disciplinas em tempo real.

RF07: Exibir calendário visual das reservas (diário, semanal e mensal).

RF08: Notificar professores e alunos sobre confirmações, alterações ou cancelamentos.

RF09: Disponibilizar relatórios de uso de salas para a coordenação.

RF10: Registrar histórico de reservas e alterações.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

O sistema deve atender aos seguintes requisitos de qualidade:

RNF01: Ser responsivo e acessível em desktop e dispositivos móveis.

RNF02: Oferecer autenticação segura (senha criptografada ou login institucional).

RNF03: Garantir bom desempenho, suportando grande volume de reservas simultâneas.

RNF04: Estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

RNF05: Ser escalável para suportar expansão futura (mais usuários/salas).

RNF06: Registrar logs de auditoria para rastrear ações críticas (reservas, alterações, exclusões)

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

RN01 – Exclusividade de Reserva:

Uma sala só pode ter uma reserva por vez. Não é permitido que duas reservas sejam feitas para o mesmo horário.

RN02 – Restrições de Capacidade:

O número de alunos de uma disciplina não pode exceder a capacidade da sala reservada.

RN03 – Identificação do Responsável:

Toda reserva deve estar vinculada a um professor responsável ou a uma disciplina cadastrada.

RN04 – Cancelamento de Reserva:

Reservas só podem ser canceladas até 24 horas antes do horário agendado, exceto em casos de liberação manual pela coordenação.

RN05 – Reservas Recorrentes:

É permitido reservar uma sala de forma recorrente (ex.: toda terça-feira às 19h), desde que não entre em conflito com reservas já existentes.

RN06 – Aprovação pela Coordenação (quando aplicável):

Reservas para eventos especiais (fora do calendário acadêmico) devem ser aprovadas pela coordenação.

RN07 – Priorização de Uso:

Disciplinas obrigatórias têm prioridade sobre reservas de eventos ou atividades extracurriculares.

RN08 – Histórico de Alterações:

Qualquer alteração em reservas (data, horário, responsável) deve ser registrada no histórico com identificação do usuário que realizou a modificação.

RN09 – Consulta Pública Limitada:

Alunos podem consultar apenas reservas relacionadas às disciplinas em que estão matriculados, enquanto a coordenação pode visualizar todas.

RN10 – Equipamentos Especiais:

Salas que possuam recursos adicionais (ex.: projetor, laboratório de informática) só podem ser reservadas caso esses recursos sejam necessários e declarados no momento da reserva.

MODELAGEM DE DADOS

A modelagem de dados do Sistema de Reserva de Salas foi desenvolvida no Figma, representando de forma visual a estrutura do banco de dados responsável pelo armazenamento das informações do sistema.

O modelo define as entidades, atributos, relacionamentos e restrições que garantem a integridade e consistência dos dados em todas as operações realizadas (cadastro, reservas, notificações e relatórios).

Devido à complexidade e ao tamanho do diagrama completo, o modelo físico detalhado encontra-se disponível para consulta no link abaixo:

<https://www.figma.com/board/kC6EYhOSapcdkTlO9OmXcv/Modelagem-de-dados-do-Sistema-de-Reserva-de-Salas?node-id=0-1&p=f&t=zfgYhabKPEH1O9l6-0>

TELAS E FUNCIONALIDADES

Tela de Login

Tela de login que garante acesso seguro ao sistema, integrada à API de autenticação com Spring Security e token JWT.

Funcionalidades:

Validação de campos de login: Verifica se os campos obrigatórios (email/usuário e senha) foram preenchidos corretamente e se seguem o formato esperado.

Integração com API de autenticação: As credenciais são enviadas à API, que autentica o usuário e retorna um token JWT válido por tempo limitado.

Mensagens de erro detalhadas: Exibe feedbacks claros em caso de login incorreto, usuário não encontrado ou conta desativada.

Logout seguro: Invalida o token JWT no cliente, garantindo que a sessão seja encerrada corretamente.

Tela de Cadastro de Reservas

Permite que o usuário registre reservas de salas de forma intuitiva e segura, garantindo que horários e salas não entrem em conflito.

Funcionalidades:

Formulário de reservas: Campos para selecionar sala, data, horário de início e fim, e observações adicionais.

Seleção de datas e horários: Interface interativa (calendário) para facilitar a escolha e reduzir erros de digitação.

Recorrência: Criar reservas que se repetem semanalmente ou mensalmente.

Feedback visual de conflitos: Indica imediatamente se a sala ou horário já está ocupado, evitando reservas duplicadas.

Validação de dados: Confirma que campos obrigatórios estão preenchidos corretamente e que o horário de início é anterior ao horário de fim.

Integração com API: Envia os dados da reserva para a API, que persiste a informação no banco e retorna confirmação de sucesso ou erros.

Notificações: Pode enviar email ou notificação interna para confirmar a reserva ou alertar sobre conflitos.

Segurança: Apenas usuários autenticados podem criar reservas, e a API valida permissões de acesso às salas.

Tela de Consulta de Reservas

Permite que o usuário visualize todas as suas reservas e filtre informações de forma rápida e segura.

Funcionalidades:

Lista de reservas: Exibe todas as reservas do usuário logado, com informações como sala, data, horário e status da reserva.

Filtro por datas e salas: Permite ao usuário filtrar reservas por período específico ou por sala, facilitando a localização de informações.

Detalhamento das reservas: Ao selecionar uma reserva, o usuário pode visualizar informações detalhadas e, se permitido, editar ou cancelar a reserva.

Integração com API: Consulta os dados de reservas armazenados no banco de dados via API, garantindo informações atualizadas em tempo real.

Paginação e ordenação: Para facilitar a visualização, a lista pode ser paginada e ordenada por data, horário ou sala.

Segurança: Apenas reservas do usuário logado são exibidas; a API valida o token JWT e as permissões de acesso.

Feedback visual: Mensagens claras em caso de erros na consulta ou quando não existem reservas no período selecionado.

Tela de Relatórios para Coordenação

Permite que a equipe de coordenação acompanhe a ocupação das salas e a utilização do sistema por meio de relatórios e gráficos interativos.

Funcionalidades:

Relatórios de ocupação de salas: Exibe a utilização das salas por período, identificando horários mais e menos demandados.

Gráficos com dados consolidados: Inclui gráficos de barras, linhas ou pizza para facilitar a análise visual da ocupação e padrões de uso.

Filtros avançados: Permite selecionar períodos específicos, salas, tipos de reserva ou usuários, tornando a análise mais precisa.

Exportação de dados: Possibilidade de gerar relatórios em PDF ou Excel para distribuição ou arquivamento.

Integração com API: Obtém os dados de reservas diretamente da API, garantindo informações atualizadas.

Segurança e permissões: Apenas usuários com perfil de coordenação têm acesso à tela e aos relatórios; validação feita via token JWT e controle de acesso.

Feedback visual e alertas: Indica situações como salas com ocupação máxima, conflitos recorrentes ou períodos sem reservas.

Tela de Cadastro de Usuários

Permite que novos usuários sejam registrados no sistema, atribuindo perfis e permissões adequadas conforme o tipo de usuário.

Funcionalidades:

Criação de contas: Permite registrar usuários do tipo Professor, Aluno ou Coordenação (para casos que não utilizam login institucional).

Validação de campos: Garante que todos os campos obrigatórios (nome, email, senha) sejam preenchidos corretamente e que o email seja único no sistema.

Diferenciação de permissões: Cada tipo de usuário possui permissões específicas:

Integração com API de autenticação: As contas criadas podem ser imediatamente utilizadas para login, integrando-se com o sistema de autenticação JWT.

Notificação por email (opcional): Após o cadastro, o usuário recebe uma mensagem de boas-vindas ou confirmação de conta.

Segurança: Senhas são armazenadas de forma criptografada, e apenas usuários com permissão administrativa podem cadastrar novos usuários.

Tela de Perfil do Usuário

Permite que cada usuário gerencie suas informações pessoais e acompanhe seu histórico de reservas no sistema.

Funcionalidades:

Visualização de dados pessoais: Exibe informações como nome, email, tipo de usuário e contatos.

Edição de informações: Permite atualizar dados pessoais, como nome, email, respeitando validações.

Alteração de senha: Usuário pode alterar sua senha atual mediante validação da senha antiga e critérios de segurança (ex.: mínimo de caracteres, letras e números).

Histórico de reservas: Exibe uma lista de reservas realizadas ou administradas pelo usuário, com detalhes como sala, data, horário e status da reserva.

Integração com API: Todas as alterações e consultas são feitas via API, garantindo consistência e atualização em tempo real.

Segurança: Apenas o usuário logado pode acessar e editar seu perfil; alterações sensíveis como senha são protegidas e enviadas de forma segura via HTTPS.

Feedback visual: Mensagens de confirmação ou erro ao salvar alterações, alterando senha ou consultar histórico.

Tela de Detalhes da Sala

Permite que o usuário visualize informações completas sobre cada sala e realize reservas quando disponível.

Funcionalidades:

Exibição de informações da sala: Mostra nome, capacidade, recursos disponíveis (projetor, laboratório, computadores, etc.) e outras características relevantes.

Lista de reservas existentes: Apresenta todas as reservas já realizadas para a sala, permitindo ao usuário verificar horários ocupados e evitar conflitos.

Botão de reserva: Permite criar uma nova reserva para a sala diretamente da tela, disponível apenas se houver horários livres.

Integração com API: Consulta informações da sala e reservas via API, garantindo dados atualizados em tempo real.

Validação de disponibilidade: Ao tentar reservar, o sistema verifica conflitos e retorna feedback visual imediato se o horário ou sala estiverem ocupados.

Segurança: Apenas usuários autenticados podem visualizar detalhes completos e realizar reservas; permissões são verificadas via token JWT.

Feedback visual: Mensagens claras para confirmar reserva ou informar conflitos, horários indisponíveis ou erros de sistema.

Tela de Confirmação de Reserva

Permite que o usuário revise os detalhes da reserva antes de finalizá-la, garantindo que informações e horários estejam corretos.

Funcionalidades:

Resumo da reserva: Exibe informações completas da reserva, incluindo sala, data, horário, recursos solicitados e usuário responsável.

Alteração ou cancelamento: Permite que o usuário ajuste o horário, altere detalhes ou cancele a reserva antes de confirmá-la.

Validação de conflitos: Verifica em tempo real se o horário ou sala já estão ocupados, alertando o usuário sobre possíveis conflitos.

Notificação de sucesso: Após confirmação, o sistema exibe uma mensagem clara e envia notificação (opcionalmente por email) confirmando a reserva.

Integração com API: Todas as alterações, confirmações ou cancelamentos são processados via API, garantindo atualização imediata no banco de dados.

Segurança: Apenas usuários autenticados podem confirmar, alterar ou cancelar reservas; permissões são verificadas via token JWT.

Feedback visual: Mensagens de sucesso, erro ou conflito são exibidas de forma intuitiva, ajudando o usuário a tomar decisões corretas.

Tela de Notificações

Permite que professores e alunos acompanhem todas as mensagens relacionadas às suas reservas, garantindo que alterações e confirmações sejam comunicadas de forma clara.

Funcionalidades:

Lista de notificações: Exibe todas as notificações recebidas pelo usuário, como confirmações de reserva, alterações de horários ou cancelamentos.

Marcar como lida: Permite ao usuário sinalizar notificações já visualizadas, ajudando a manter a lista organizada.

Excluir notificações: Usuário pode remover notificações desnecessárias ou antigas da lista.

Integração com API: As notificações são buscadas, atualizadas e removidas via API, garantindo dados consistentes e atualizados em tempo real.

Filtragem e ordenação: Possibilidade de filtrar por tipo de notificação (confirmação, alteração, cancelamento) ou ordenar por data.

Segurança: Apenas o usuário logado consegue visualizar suas próprias notificações; o sistema valida permissões via token JWT.

Feedback visual: Mensagens e ícones indicam notificações novas, lidas ou excluídas, garantindo uma experiência clara e intuitiva.

Tela de Gestão de Salas (Coordenação)

Permite que a equipe de coordenação gerencie todas as salas disponíveis no sistema, suas características e reservas associadas.

Funcionalidades:

Adicionar salas: Permite registrar novas salas com informações como nome, capacidade, recursos disponíveis (projektor, laboratório, computadores etc.).

Editar salas: Possibilidade de atualizar informações de salas existentes, como capacidade ou recursos.

Remover salas: Exclui salas do sistema, respeitando restrições como reservas já existentes ou pendentes.

Visualização de reservas: Exibe todas as reservas feitas em cada sala, facilitando o acompanhamento de ocupação e evitando conflitos.

Relatórios rápidos de ocupação: Gera visualizações ou gráficos resumidos mostrando a utilização das salas por período, horário ou tipo de usuário.

Integração com API: Todas as operações de cadastro, edição, exclusão e consulta de reservas são realizadas via API, garantindo dados atualizados em tempo real.

Segurança e permissões: Apenas usuários com perfil de coordenação têm acesso a esta tela; o sistema valida permissões via token JWT.

Feedback visual: Mensagens claras confirmam operações bem-sucedidas ou alertam sobre erros, como conflitos de reservas ou exclusão de salas com reservas ativas.

Tela de Ajuda / Tutorial

Fornecer suporte aos usuários, oferecendo orientações sobre como utilizar o sistema de forma eficiente.

Funcionalidades:

Manual de uso completo: Explica todas as funcionalidades do sistema, incluindo login, cadastro, reservas, consultas, perfil, notificações e relatórios.

Dicas rápidas: Fornece instruções resumidas e práticas sobre como criar, alterar ou cancelar reservas, consultar salas e interpretar relatórios.

Organização por tópicos: Permite que o usuário acesse facilmente a seção desejada, como “Cadastro de Reservas”, “Consulta de Reservas” ou “Gestão de Salas”.

Integração com interface do sistema: Pode incluir links diretos para telas relevantes, facilitando a navegação e a aprendizagem prática.

Busca interna: Permite pesquisar por termos ou dúvidas específicas, agilizando o acesso às informações necessárias.

Feedback visual: Mensagens ou destaques indicam instruções importantes, erros comuns e boas práticas.

VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO SISTEMA

Introdução aos Testes

A verificação e validação (V&V) do Sistema de Reserva de Salas têm como objetivo garantir que o software desenvolvido atenda aos requisitos especificados, funcione corretamente e ofereça qualidade, confiabilidade e segurança aos usuários.

A verificação consiste em assegurar que o sistema foi construído corretamente, seguindo as especificações definidas, enquanto a validação busca confirmar que o sistema atende às necessidades reais dos usuários.

Nesse contexto, a aplicação de testes ao longo do desenvolvimento é fundamental para identificar falhas, prevenir erros em produção e garantir o correto funcionamento das funcionalidades implementadas.

Ciclo de Vida de Verificação

O processo de verificação do sistema foi conduzido com base nas etapas do ciclo de vida de testes, alinhado ao modelo de desenvolvimento em cascata adotado no projeto.

As principais etapas consideradas foram:

Levantamento de Requisitos: Base para definição dos testes, utilizando os requisitos funcionais e não funcionais já especificados neste documento.

Planejamento de Testes: Definição do escopo, objetivos e estratégias de teste a serem aplicadas.

Projeto de Testes: Elaboração dos casos de teste com base nas funcionalidades do sistema.

Implementação dos Testes: Desenvolvimento dos testes unitários para validação das regras de negócio.

Execução dos Testes: Realização dos testes e verificação dos resultados obtidos.

Análise dos Resultados: Avaliação da qualidade do sistema com base nos testes executados.

Esse processo garante uma abordagem estruturada, permitindo maior controle sobre a qualidade do software.

Planejamento de Testes

O planejamento de testes foi definido com o objetivo de validar as principais funcionalidades do sistema, assegurando que os requisitos sejam atendidos corretamente.

O escopo dos testes inclui:

Cadastro e autenticação de usuários

Cadastro e gerenciamento de salas

Reserva de salas

Validação de conflitos de horários

Cancelamento e alteração de reservas

Consulta de reservas

Geração de relatórios

Foram adotados os seguintes tipos de testes:

Testes Unitários: Aplicados às camadas de serviço do sistema, validando regras de negócio individualmente.

Testes Funcionais: Baseados nos requisitos funcionais, verificando se o sistema atende às funcionalidades esperadas.

Casos de Teste

Os casos de teste foram elaborados com base nos requisitos funcionais do sistema, com o objetivo de validar o comportamento das principais funcionalidades em diferentes cenários de uso, incluindo situações válidas e inválidas.

No processo de cadastro de salas, foram definidos testes para verificar a inclusão de uma nova sala com dados válidos, garantindo que o sistema armazene corretamente as informações fornecidas. Também foram considerados cenários de entrada inválida, nos quais o sistema deve impedir o cadastro e apresentar mensagens de erro apropriadas, assegurando a integridade dos dados.

Para a funcionalidade de reserva de salas, os testes contemplam a realização de reservas em horários disponíveis, validando o fluxo normal de uso do sistema. Além disso, foram definidos casos para tentativa de reserva em horários já ocupados, com o objetivo de garantir que o sistema impeça conflitos de agendamento, conforme estabelecido nas regras de negócio. Esse conjunto de testes é essencial para assegurar a confiabilidade do sistema na gestão de reservas.

No que se refere ao cancelamento de reservas, foram considerados cenários em que o cancelamento ocorre dentro do prazo permitido, verificando se a operação é realizada com sucesso e se o sistema atualiza corretamente o estado da reserva. Também podem ser avaliadas situações em que o cancelamento não é permitido, garantindo que as regras definidas sejam respeitadas.

Para a funcionalidade de consulta, os testes verificam se o sistema retorna corretamente a lista de reservas associadas ao usuário, garantindo que as informações sejam exibidas de forma clara, consistente e atualizada. Esse tipo de teste assegura a transparência e a confiabilidade das informações apresentadas ao usuário.

Na parte de autenticação, foram definidos testes para validar o acesso ao sistema com credenciais válidas, garantindo que o usuário consiga realizar login corretamente. Também foram considerados cenários com credenciais inválidas, nos quais o sistema deve negar o acesso e apresentar mensagens de erro adequadas, reforçando a segurança da aplicação.

De forma geral, os casos de teste foram projetados para cobrir os principais fluxos do sistema, validando tanto comportamentos esperados quanto situações de erro, contribuindo para a garantia da qualidade e confiabilidade do Sistema de Reserva de Salas.

Implementação dos Testes

A implementação dos testes foi realizada utilizando a ferramenta JUnit, amplamente utilizada para testes unitários em aplicações Java.

Os testes foram aplicados principalmente nas camadas de serviço do sistema, como:

Serviço de gerenciamento de salas

Serviço de reservas

Serviço de autenticação

Esses testes validam as regras de negócio, como verificação de conflitos de horário, validação de dados e controle de operações, garantindo que cada funcionalidade funcione de forma isolada e correta.

Execução dos Testes

A execução dos testes foi realizada durante a fase de desenvolvimento, permitindo a identificação e correção de falhas de forma contínua.

Análise dos Resultados

A análise dos resultados demonstra que o sistema apresenta um comportamento consistente em relação aos requisitos definidos.

Os testes realizados validaram as principais regras de negócio, especialmente no controle de reservas e prevenção de conflitos de horários, que são pontos críticos do sistema.

A utilização de testes unitários contribuiu para garantir maior confiabilidade e facilitar a manutenção do código, permitindo identificar rapidamente possíveis falhas.

De forma geral, o sistema mostrou-se estável e apto para utilização, atendendo aos objetivos propostos no projeto. Contudo, recomenda-se a continuidade da execução de testes em futuras evoluções, incluindo testes de integração e testes de desempenho, para garantir ainda mais robustez e escalabilidade.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Reserva de Salas demonstrou-se essencial para otimizar a gestão e utilização dos espaços acadêmicos da instituição. A plataforma permite que professores realizem reservas de forma prática e segura, que alunos consultem salas em tempo real e que a coordenação acompanhe relatórios de ocupação, promovendo maior organização, eficiência e transparência.

O uso de uma arquitetura modular cliente-servidor e a implementação de boas práticas de desenvolvimento garantiram escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção do sistema. Além disso, a modelagem de dados bem estruturada assegura a integridade das informações e permite futuras expansões, como a integração com outros sistemas acadêmicos ou a implementação de novas funcionalidades.

Portanto, o Sistema de Reserva de Salas cumpre seus objetivos de automatizar processos manuais, reduzir conflitos de agendamento e melhorar a experiência de todos os usuários envolvidos, servindo como uma ferramenta eficiente e confiável para a gestão acadêmica.